

Angebot: Digitalisierung Laufzettel – H3cke MakerSpace

Projektübersicht

Komplettes RFID-basiertes Work-Order-Tracking-System für einen Makerspace mit automatischer Laufzettel-Erstellung, Materialkatalog, Zahlungsabwicklung, Mitgliederverwaltung und Web-Interface.

Technologie-Stack: - Backend: FastAPI (Python) - Frontend: HTML/CSS/JavaScript (responsive) - Datenbank: SQLite (7 modulare DBs) - MQTT: Mosquitto Broker - Hardware: Raspberry Pi Compute Module 4 + 15x NFC-Reader + 15x Pico W - PWA-Unterstützung mit Offline-Funktionalität

Hardware-Kosten

Artikel	Menge	Preis (brutto)	Gesamt
Raspberry Pi Compute Module 4GB	1	196,00 €	196,00 €
NFC-Reader (PN532)	15	6,55 €	98,25 €
Raspberry Pico W	15	8,50 €	127,50 €
Hardware-Total			421,75 €

Implementierungszeit (Arbeitsstunden)

Phase 1: Infrastruktur & Setup

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
Repo aufsetzen + Webserver initial einrichten	8h	Git-Setup, FastAPI-Struktur, Deployment-Scripts
NFC-Hardware + Pico W Integration	10h	Pico W Firmware, MQTT-Verbindung, NFC-Reader-Treiber
Hardware-Aufbau & Installation	10h	Kabelverlegung, Montage, Netzwerk, Stromversorgung
Gehäuse-Design	4h	3D-Modelle, Druck, Montage
Subtotal Phase 1	32h	

Phase 2: Backend-Systeme

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
Authentifizierungssystem	6h	User-Management, bcrypt-Passwords, Sessions
MQTT-Broker Integration	4h	Mosquitto-Setup, Subscriber, Device-Discovery
Multi-Database Architektur	6h	7 SQLite-DBs, WAL-Mode, Integritäts-Monitoring
easyVerein API-Integration	6h	Member-Sync (täglich), API-Wrapper, Upsert-Logik
API-Scheduler (APScheduler)	3h	Background-Jobs, Cron-Trigger
Subtotal Phase 2	25h	

Phase 3: Laufzettel-System (Kernfunktionalität)

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
Laufzettel CRUD API	5h	Erstellen, Lesen, Aktualisieren
Auto-Erstellung bei NFC-Scan	3h	MQTT-Handler, Member-Lookup
Material-Tracking pro Laufzettel	4h	LaufzettelMaterial-Model, Mengenberechnung
Zahlungssystem	6h	SumUp Solo, Payment Switch, Bar-Zahlung
PDF-Generierung & E-Mail	5h	Receipt-PDF, E-Mail-Templates
Google Drive Integration	3h	OAuth-Setup, PDF-Upload
Gast-Laufzettel (Public)	3h	QR-Code, E-Mail-Suche
Subtotal Phase 3	29h	

Phase 4: Materialkatalog

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
4-Level Hierarchie	5h	Location → Kategorie → Unterkategorie → Variante
CSV-Bulk-Import	3h	Parser, Validation, Batch-Insert
Pricing-Models	4h	per_unit, per_gram, per_volume, per_minute
Frontend-Katalog-UI	5h	Tree-View, Filter, CRUD-Forms
Subtotal Phase 4	17h	

Phase 5: Frontend & User Interfaces

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
Admin-Dashboard	5h	Stats-Overview, Health-Check
Laufzettel-List & Detail	6h	Table, Filter, Modal-Forms
Member-Portal	6h	Eigene Laufzettel, Konto-Übersicht
Gast-Landing Page	2h	Public Form, QR-Scan
Responsive Design	4h	Mobile-First, Touch-Optimized
PWA-Service Worker	3h	Offline-Fallback, Cache-Strategie
Subtotal Phase 5	26h	

Phase 6: Sicherheit & Features

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
NFC-Signatur-Sicherheit	4h	HMAC-SHA256, Card-Writer, Verifikation
RFID-Tag-Management	3h	Tag CRUD, Card-Writer Integration
Web Push Notifications	3h	VAPID-Keys, Push-Subscription
Shopify Gift Cards	2h	API-Integration, Balance-Tracking
Buchhaltung (Accounting)	3h	Spenden, Verkauf, Reports
Plane Bug-Report	2h	Docker, Form-Integration
Subtotal Phase 6	17h	

Phase 7: Deployment & Dokumentation

Aufgabe	Zeit	Beschreibung
Pi-Setup-Scripts	3h	Mosquitto, Docker, systemd
DB-Integrity Monitoring	2h	Cron-Job, Auto-Recovery
Deployment-Workflow	2h	Git-Deploy, Update-Deps
Dokumentation-Site	6h	Markdown-Dokumente, FastAPI-Docs-App
Subtotal Phase 7	13h	

Zusammenfassung

Kategorie	Stunden
Phase 1: Infrastruktur & Setup	32h
Phase 2: Backend-Systeme	25h
Phase 3: Laufzettel-System	29h
Phase 4: Materialkatalog	17h

Kategorie	Stunden
Phase 5: Frontend & UI	26h
Phase 6: Sicherheit & Features	17h
Phase 7: Deployment & Docs	13h
Gesamtstunden	159h

Implementierte Features

Authentifizierung: - Admin-Login (bcrypt) - Member-Login (easyVerein-Sync oder lokal) - RFID-Login (NFC-Tap) - Admin-Verifikation (10-min Timeout)

Laufzettel-System: - Automatische Erstellung bei NFC-Scan - Manuelles Erstellen/Admin-UI - Material-Tracking pro Laufzettel - Zahlungssperre nach Bezahlung - PDF-Receipts - E-Mail-Versand - Google Drive-Ablage

Zahlungsintegration: - SumUp Solo Cloud API (Kartenterminal) - Payment Switch (Deep-Link) - Wero - Barzahlung

Materialkatalog: - 4-Level Hierarchie - 5 Pricing-Models - CSV-Bulk-Import

Mitgliederverwaltung: - easyVerein API-Sync (täglich 03:00) - NFC-Tag-Management - HMAC-Signatur-Sicherheit - Card-Writer Integration

Self-Service: - Member-Portal (eigene Laufzettel, Konto) - Gast-Laufzettel (Public + QR-Code)

Monitoring & DevOps: - MQTT-Monitoring (Devices, Messages) - DB-Integrity-Check (stündlich) - Auto-Deploy-Timer - Health-Check-Endpoints

Extras: - Shopify Gift Cards - Buchhaltung (Spenden/Verkauf) - Web Push Notifications - PWA mit Offline-Mode - Dokumentation-Site (DE/EN) - Plane Bug-Report-Integration

Gesamtkosten

Position	Betrag
Hardware (Material)	421,75 €
Arbeitszeit (159h × 85€/h)	13.515,00 €
Gesamtbetrag (brutto)	13.936,75 €

Hinweis: Alle Preise verstehen sich gemäß Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) brutto. Eine gesonderte Ausweisung von Umsatzsteuer erfolgt nicht.

Laufzeit & Meilensteine

Meilenstein	Dauer
Phase 1-2: Infrastruktur & Backend	3 Wochen
Phase 3: Laufzettel-System (Kern)	2 Wochen
Phase 4-5: Katalog & Frontend	2 Wochen
Phase 6-7: Features & Deployment	2 Wochen
Gesamtprojektzeit	9 Wochen

Wartung & Support (Optional)

Paket	Inklusiv	Preis/Monat
Basic	Bugfixes, Updates	200 €
Premium	+ Feature-Requests, Priority-Support	350 €